

1.1) positive reálné matriční A^T : $AA^T = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{pmatrix}$ char. polynom
bude $-x^3 + 21x^2 - 73x + 24 = 0$, kořeny jsou 3 a 4.

res. 2. $\Rightarrow D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$ prototyp matrici ve formě
bude $M_3 = \frac{1}{4} \text{par} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $M_4 = \frac{1}{4} \text{par} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, všechny tyto

vektory jsou ra ve bázi, která je normalizovaná a dle
do matice V : $V = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$, ze vztahu $A = UDV^T \Rightarrow$

$\Rightarrow AV = UD$, od čeho dopočítáme $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$. Když

$$\vec{u}_1 = \frac{1}{3} A \vec{v}_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ ostatní vektory } \vec{u}_2 =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ tyto vektory doplníme o 1 vektor}$$

$$\vec{u}_4 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ ra ON bázi. } \Rightarrow U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

celkem tedy $A^T = UDV^T$, matice jsou měkčený režie.

Od čeho plyne, že sing. rozklad $A = (A^T)^T =$

$$= VD^T U^T \text{ kde } D^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}, \text{ pro ostatní } AA^T \text{ \& } A^T A$$

$$\text{platí: } AA^T = VD^T U^T U D V^T = VD^2 V^T, A^T A = U D V^T V D^T U^T =$$

$$= U D^2 U^T$$